중등 **3학년**

2020년 하반기 HME

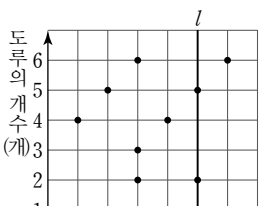
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 10	**2.** 2	**3.** 5
4. 8	**5.** 4	**6.** 71
7. 7	**8.** 3	**9.** 38
10. 2	**11.** 27	**12.** 8
13. 46	**14.** 1	**15.** 6
16. 12	**17.** 18	**18.** 1
19. 6	**20.** 12	**21.** 40
22. 256	**23.** 2	**24.** 398
25. 108		

1. $\sqrt{2}\times\sqrt{5}=\sqrt{10}$ $\therefore a=10$

2. 5개의 홈런을 친 선수의 수는 오른쪽 산점도에서 직선 l 위에 있는 점의 개수와 같으므로 2명이다.

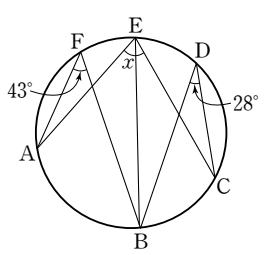


3. $\cos A=\frac{x}{10}=\frac{1}{2}$ $\therefore x=5$

4. (편차)=(변량)−(평균)이므로
(재훈이의 음악 수행 평가 점수의 편차)
=62−54=8(점)

5. $6x^2-x-2=(3x-2)(2x+1)$이므로
$A=3$, $B=1$
$\therefore A+B=3+1=4$

6. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BE}$를 그으면
$\angle AEB=\angle AFB=43^\circ$
$\angle BEC=\angle BDC=28^\circ$
$\therefore \angle x=\angle AEB+\angle BEC$
$=43^\circ+28^\circ=71^\circ$



7. 이차함수 $y=3x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y=3(x-2)^2+5$
따라서 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(2, 5)$이므로
$a=2$, $b=5$
$\therefore a+b=2+5=7$

8. $\frac{\sqrt{27}+9\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}+\frac{9\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$
$=\sqrt{9}+9\sqrt{2}$
$=3+9\sqrt{2}$
따라서 $a=3$, $b=9$이므로
$\frac{b}{a}=\frac{9}{3}=3$

9. $\sin 37^\circ=0.6018$이므로 $x=37$
$\cos 39^\circ=0.7771$이므로 $y=39$
$\tan 38^\circ=0.7813$이므로 $z=38$
$\therefore x+y-z=37+39-38=38$

10. (평균)$=\frac{4+3+7+6+5}{5}=\frac{25}{5}=5$(권)이므로
$(\text{분산})=\frac{(4-5)^2+(3-5)^2+(7-5)^2+(6-5)^2+(5-5)^2}{5}$
$=\frac{(-1)^2+(-2)^2+2^2+1^2+0^2}{5}$
$=\frac{10}{5}$
$=2$

11. 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(-1, 0)$이므로
$y=a(x+1)^2$으로 놓고 $x=0$, $y=3$을 대입하면
$3=a\times(0+1)^2$ $\therefore a=3$
$\therefore y=3(x+1)^2$
따라서 이차함수 $y=3(x+1)^2$의 그래프가 점 $(2, k)$를 지나므로
$k=3\times(2+1)^2=27$

12. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{3}\times\overline{BC}\times\sin(180^\circ-150^\circ)$
$=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{3}\times\overline{BC}\times\sin 30^\circ$
$=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{3}\times\overline{BC}\times\frac{1}{2}$
$=\sqrt{3}\,\overline{BC}\ (\text{cm}^2)$
즉 $\sqrt{3}\,\overline{BC}=8\sqrt{3}$이므로
$\overline{BC}=8$ (cm)

13. $\sqrt{36-n}$이 자연수가 되려면 $36-n$은 36보다 작은 제곱수이어야 하므로
$36-n=1, 4, 9, 16, 25$
$\therefore n=35, 32, 27, 20, 11$
즉 $\sqrt{36-n}$이 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 값 중 가장 큰 수는 35, 가장 작은 수는 11이므로 $a=35$, $b=11$
$\therefore a+b=35+11=46$

14. $\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$이므로 $2x-15^\circ=45^\circ$

$2x=60^\circ \quad \therefore\ x=30^\circ$

$\therefore\ \sin x+\cos 2x=\sin 30^\circ+\cos 60^\circ$

$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$

15. $\overline{BC}$에 대하여 $\angle BFC=\angle BEC=90^\circ$이므로 □FBCE는 원에 내접한다. 마찬가지 방법으로 □ABDE, □AFDC도 원에 내접한다.

또 $\angle AFG+\angle AEG=180^\circ$이므로 □AFGE는 원에 내접한다. 마찬가지 방법으로 □FBDG, □GDCE도 원에 내접한다.

따라서 원에 내접하는 사각형은 모두 6개이다.

16. 최빈값이 5이므로 a, b 중 적어도 하나는 5이어야 한다.

$a=5$라 하고 b를 제외한 7개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하면 2, 4, 5, 5, 8, 9, 10이다.

중앙값이 6이므로 $5<b<8$이고 $\frac{5+b}{2}=6$

$5+b=12 \quad \therefore\ b=7$

$\therefore\ a+b=5+7=12$

17. $x=a$를 $x^2+5x+1=0$에 대입하면

$a^2+5a+1=0$

$a\neq 0$이므로 양변을 a로 나누면

$a+5+\frac{1}{a}=0 \quad \therefore\ a+\frac{1}{a}=-5$

$a^2+\frac{1}{a^2}=\left(a+\frac{1}{a}\right)^2-2=(-5)^2-2=23$

$\therefore\ a^2+a+\frac{1}{a}+\frac{1}{a^2}=\left(a^2+\frac{1}{a^2}\right)+\left(a+\frac{1}{a}\right)$

$=23+(-5)$

$=18$

18. 한 변의 길이가 1인 정사각형 안에 그린 정사각형을 A, 정사각형 A 안에 그린 정사각형을 B, 정사각형 B 안에 그린 정사각형을 C라고 하자.

정사각형 A의 넓이는 $1\times 1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$이므로 정사각형 A의 한 변의 길이는 $\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

정사각형 B의 넓이는 $\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$이므로 정사각형 B의 한 변의 길이는 $\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}$

정사각형 C의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$이므로 정사각형 C의 한 변의 길이는 $\sqrt{\frac{1}{8}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$

따라서 어두운 부분의 둘레의 길이의 합은

$4\times\frac{\sqrt{2}}{2}+4\times\frac{1}{2}+4\times\frac{\sqrt{2}}{4}=2\sqrt{2}+2+\sqrt{2}=2+3\sqrt{2}$

즉 $a=2$, $b=3$이므로

$b-a=3-2=1$

19. 지수의 예선 1차 점수를 x점, 2차 점수를 y점이라고 하면 예선 1차 점수의 평균이 7.8점이므로

$\frac{5+6+7+7+8+9+9+10+10+x}{10}=7.8$

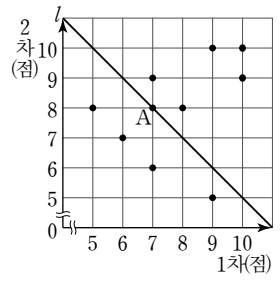
$71+x=78 \quad \therefore\ x=7$

예선 2차 점수의 평균이 8점이므로

$\frac{5+6+7+8+8+9+9+10+10+y}{10}=8$

$72+y=80 \quad \therefore\ y=8$

즉 지수의 예선 1차 점수는 7점, 2차 점수는 8점이므로 지수의 점수를 나타내는 점은 오른쪽 산점도에서 점 A이다. 이때 직선 l을 제외하고 직선 l의 위쪽에 있는 점이 5개이므로 지수는 상위 6등으로 본선에 진출하였다.



20. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OC}$를 그으면

$\overline{OC}=\overline{OB}=6$이고 △COB에서

$\angle COP=15^\circ+15^\circ=30^\circ$

한편 $\overline{OA}$의 연장선이 원 P와 만나는 점을 D라 하고 $\overline{CD}$를 그으면 $\overline{DO}$는 원 P의 지름이므로 $\angle DCO=90^\circ$

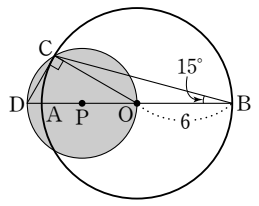
따라서 △CDO에서

$\overline{DO}=\frac{6}{\cos 30^\circ}=6\div\frac{\sqrt{3}}{2}=4\sqrt{3}$

$\overline{PO}=\frac{1}{2}\overline{DO}=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{3}=2\sqrt{3}$이므로

(원 P의 넓이)$=\pi\times(2\sqrt{3})^2=12\pi$

따라서 S의 값은 12이다.



21. 오른쪽 그림과 같이 두 점 P, Q가 점 A에서 동시에 출발한 지 x초 후에 △APQ가 정삼각형이 된다고 하면 점 P는 $\overline{BC}$ 위에 있고, 점 Q는 $\overline{CD}$ 위에 있다.

이때 두 점 P, Q가 움직인 거리는 각각 x cm이고 $10<x<20$이므로

$\overline{BP}=\overline{DQ}=(x-10)$ cm

$\overline{PC}=\overline{QC}=10-(x-10)=20-x$ (cm)

△ABP에서

$\overline{AP}^2=10^2+(x-10)^2$ ……㉠

△PCQ에서

$\overline{PQ}^2=(20-x)^2+(20-x)^2=2(20-x)^2$ ……㉡

이때 ㉠=㉡이므로

$10^2+(x-10)^2=2(20-x)^2$

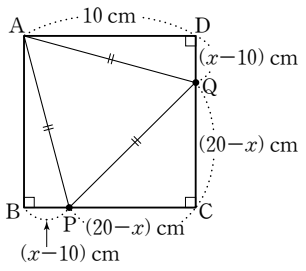
$x^2-60x+600=0 \quad \therefore\ x=30\pm 10\sqrt{3}$

그런데 $10<x<20$이므로

$x=30-10\sqrt{3}$

따라서 $a=30$, $b=-10$이므로

$a-b=30-(-10)=40$



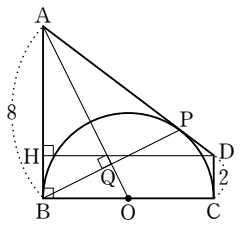
22. $\overline{AP}=\overline{AB}=8$, $\overline{PD}=\overline{CD}=2$이므로

$\overline{AD}=\overline{AP}+\overline{PD}=8+2=10$

오른쪽 그림과 같이 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$\overline{BH}=\overline{CD}=2$이므로

$\overline{AH}=\overline{AB}-\overline{BH}=8-2=6$



$\triangle AHD$에서

$\overline{HD}=\sqrt{10^2-6^2}=\sqrt{64}=8$이므로 $\overline{BC}=\overline{HD}=8$

$\therefore \overline{BO}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times 8=4$

한편 $\triangle ABP$는 $\overline{AB}=\overline{AP}$인 이등변삼각형이므로 점 A에서 $\overline{BP}$에 내린 수선의 발을 Q라고 하면 $\overline{BQ}=\overline{PQ}$이고 $\overline{AQ}$의 연장선은 반원의 중심 O를 지난다.

$\triangle ABO$에서 $\angle ABO=90^\circ$이므로

$\overline{AO}=\sqrt{8^2+4^2}=\sqrt{80}=4\sqrt{5}$

이때 $\overline{AB}\times\overline{BO}=\overline{AO}\times\overline{BQ}$이므로

$8\times 4=4\sqrt{5}\times\overline{BQ}$ $\therefore \overline{BQ}=\frac{8\sqrt{5}}{5}$

$\therefore \overline{BP}=2\overline{BQ}=2\times\frac{8\sqrt{5}}{5}=\frac{16\sqrt{5}}{5}$

따라서 $x=\frac{16\sqrt{5}}{5}$이므로

$5x^2=5\times\left(\frac{16\sqrt{5}}{5}\right)^2=256$

23. 두 점 A, C는 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$의 그래프와 일차함수 $y=x+4$의 그래프의 교점이므로

$\frac{1}{2}x^2=x+4$에서

$x^2-2x-8=0$

$(x+2)(x-4)=0$

$\therefore x=-2$ 또는 $x=4$, 즉 A$(-2, 2)$, C$(4, 8)$

따라서 두 점 B, D의 좌표는 각각 B$(-2, 0)$, D$(4, 0)$이다.

한편 점 P의 x좌표를 t로 놓으면 두 점 P, Q의 좌표는 각각 P$(t, t+4)$, Q$\left(t, \frac{1}{2}t^2\right)$이므로

$$\triangle PEF=\frac{1}{2}\times\overline{EF}\times\overline{PQ}$$
$$=\frac{1}{2}\times\overline{BD}\times\overline{PQ}$$
$$=\frac{1}{2}\times\{4-(-2)\}\times\left\{(t+4)-\frac{1}{2}t^2\right\}$$
$$=-\frac{3}{2}t^2+3t+12$$

$$\square ABDC=\frac{1}{2}\times(\overline{AB}+\overline{CD})\times\overline{BD}$$
$$=\frac{1}{2}\times(2+8)\times 6$$
$$=\frac{1}{2}\times 10\times 6=30$$

$\triangle PEF:\square ABDC=1:3$에서

$\triangle PEF:30=1:3$ $\therefore \triangle PEF=10$

즉 $-\frac{3}{2}t^2+3t+12=10$이므로

$3t^2-6t-4=0$ $\therefore t=\frac{3\pm\sqrt{21}}{3}=1\pm\frac{\sqrt{21}}{3}$

따라서 가능한 점 P의 모든 x좌표의 합은

$\left(1+\frac{\sqrt{21}}{3}\right)+\left(1-\frac{\sqrt{21}}{3}\right)=2$

24. 1번 문항만 맞은 학생 수를 a명, 2번 문항만 맞은 학생 수를 b명, 3번 문항만 맞은 학생 수를 c명, 1번과 2번 문항만 맞은 학생 수를 d명, 1번과 3번 문항만 맞은 학생 수를 e명, 2번과 3번 문항만 맞은 학생 수를 f명이라고 하자. 맞은 문항은 ○표, 틀린 문항은 ×표로 나타낼 때, 나올 수 있는 점수의 모든 경우를 표로 나타내면 다음과 같다.

문항 번호									
	1번	×	○	×	×	○	○	×	○
	2번	×	×	○	×	○	×	○	○
	3번	×	×	×	○	×	○	○	○
점수(점)		0	20	30	50	50	70	80	100
학생 수(명)		5	a	b	c	d	e	f	3

한 문항만 맞은 학생 수는 $a+b+c$(명)이고 한 문항만 틀린 학생 수는 $d+e+f$(명)이다.

이때 $a+b+c+d+e+f=200-5-3=192$이고 한 문항만 맞은 학생 수와 한 문항만 틀린 학생 수가 서로 같으므로

$a+b+c=d+e+f$ $\therefore a+b+c=\frac{1}{2}\times 192=96$

50점 이하인 학생 수는

$5+a+b+c+d=5+96+d=101+d$(명) ……㉠

70점 이상인 학생 수는

$e+f+3=200-(101+d)=99-d$(명) ……㉡

이때 50점 이하인 학생 수와 70점 이상인 학생 수의 차가 20명이므로 ㉠, ㉡에서

$(101+d)-(99-d)=20$

$101+d-99+d=20$, $2d=18$ $\therefore d=9$

50점인 학생 수가 20명이므로

$c+d=20$에서

$c+9=20$ $\therefore c=11$

또 1번 문항을 맞은 학생 수는

$a+d+e+3=a+9+e+3=a+e+12$(명) ……㉢

2번 문항을 맞은 학생 수는

$b+d+f+3=b+9+f+3=b+f+12$(명) ……㉣

이때 1번 문항을 맞은 학생 수와 2번 문항을 맞은 학생 수가 서로 같으므로 ㉢, ㉣에서

$a+e+12=b+f+12$ $\therefore a+e=b+f$

이때 $a+b+e+f=200-5-20-3=172$이므로

$a+e=b+f=\frac{1}{2}\times 172=86$

따라서 1번 문항을 맞은 학생 수는 ㉢에서

$a+e+12=86+12=98$(명)

2번 문항을 맞은 학생 수는 ㉣에서

$b+f+12=86+12=98$(명)

한편 3번 문항을 맞은 학생 수는

$c+e+f+3=11+e+f+3=e+f+14$(명) ……㉤

이때 70점 이상인 학생 수는 ㉡에서 $99-d=99-9=90$(명)이고 100점인 학생 수는 3명이므로

$e+f=90-3=87$(명)

즉 3번 문항을 맞은 학생 수는 ㉤에서

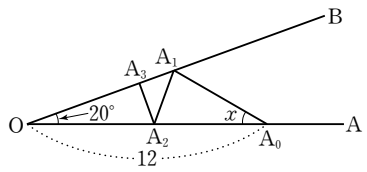
$e+f+14=87+14=101$(명)

따라서 1번 문항과 2번 문항을 맞은 학생 수는 각각 98명이고, 3번 문항을 맞은 학생 수는 101명이므로 수학 경시대회에 참가한 학생들의 점수의 평균은

$\frac{20\times 98+30\times 98+50\times 101}{200}=\frac{9950}{200}=\frac{199}{4}$(점), 즉 $A=\frac{199}{4}$

$\therefore 8A=8\times\frac{199}{4}=398$

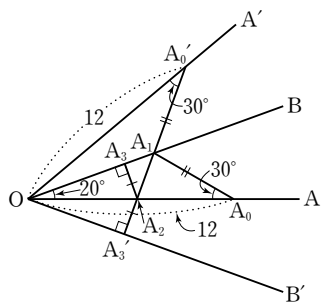
25.



위의 그림과 같이 두 평면거울의 끝 점을 각각 A, B라고 하자.
빛이 A_2 지점에서 A_3 지점으로 반사된 후 다시 A_2 지점으로 되돌아가고, (입사각)=(반사각)이므로

$\angle OA_3A_2=\angle A_1A_3A_2=\frac{1}{2}\times 180^\circ=90^\circ$

$\triangle OA_2A_3$에서
$\angle A_3A_2O=180^\circ-(90^\circ+20^\circ)=70^\circ$
(입사각)=(반사각)이므로
$\angle A_1A_2A_0=\angle A_3A_2O=70^\circ$
$\therefore\ \angle A_3A_2A_1=180^\circ-(70^\circ+70^\circ)=40^\circ$
$\triangle A_1A_3A_2$에서
$\angle A_3A_1A_2=180^\circ-(90^\circ+40^\circ)=50^\circ$
(입사각)=(반사각)이므로
$\angle BA_1A_0=\angle A_3A_1A_2=50^\circ$
$\therefore\ \angle A_2A_1A_0=180^\circ-(50^\circ+50^\circ)=80^\circ$
$\triangle A_1A_2A_0$에서
$\angle x=180^\circ-(70^\circ+80^\circ)=30^\circ$
이때 $\overline{OA}$를 $\overline{OB}$에 대칭시키고 $\overline{OB}$를 $\overline{OA}$에 대칭시키면 다음 그림과 같다.



A 지점의 대칭점을 A′, A_0 지점의 대칭점을 A_0', B 지점의 대칭점을 B′, A_3 지점의 대칭점을 A_3'이라고 하면
$\angle A_3'A_2O=\angle A_3A_2O=70^\circ$, $\angle A_3A_2A_1=40^\circ$이므로
$\angle A_1A_2A_3'=70^\circ+70^\circ+40^\circ=180^\circ$ …… ㉠
또 $\angle BA_1A_0'=\angle BA_1A_0=50^\circ$, $\angle A_2A_1A_0=80^\circ$이므로
$\angle A_0'A_1A_2=50^\circ+50^\circ+80^\circ=180^\circ$ …… ㉡
㉠, ㉡에 의해 네 점 A_0', A_1, A_2, A_3'은 일직선 위에 있음을 알 수 있다.
$\therefore\ \overline{A_0A_1}+\overline{A_1A_2}+\overline{A_2A_3}$
$=\overline{A_0'A_1}+\overline{A_1A_2}+\overline{A_2A_3'}$
$=\overline{A_0'A_3'}$
$=12\cos 30^\circ$
$=12\times\frac{\sqrt{3}}{2}=6\sqrt{3}$
따라서 $l=6\sqrt{3}$이므로
$l^2=(6\sqrt{3})^2=108$